

UDC 621.71:744.4 1
J 04



中华人民共和国国家标准 3

GB/T 14690—93 4

技 术 制 图 5
比 例

Technical drawings 6
Scales

1993-11-09发布 7

1994-07-01实施 8

国家技术监督局 发布 9

中华人民共和国国家标准¹

技 术 制 图² 比 例

Technical drawings³
Scales

GB/T 14690—93⁴

代替 GB 4457.2—84⁵

本标准等效采用国际标准 ISO 5455—1979《技术制图——比例》。⁶

1 主题内容与适用范围⁷

本标准规定了绘图比例及其标注方法。⁸

本标准适用于技术图样及有关技术文件。

2 引用标准⁹

GB/T 13361 技术制图 通用术语¹⁰

3 术语¹¹

3.1 比例 scale¹²

图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。¹³

3.2 原值比例 full size¹⁴

比值为1的比例,即1:1。¹⁵

3.3 放大比例 enlargement scale¹⁶

比值大于1的比例,如2:1等。¹⁷

3.4 缩小比例 reduction scale¹⁸

比值小于1的比例,如1:2等。¹⁹

4 比例系列²⁰

4.1 需要按比例绘制图样时,应由表1规定的系列中选取适当的比例。²¹

表 1

种 类	比 例		
原值比例	1:1		
放大比例	5:1	2:1	
	$5 \times 10^n:1$	$2 \times 10^n:1$	$1 \times 10^n:1$
缩小比例	1:2	1:5	1:10
	$1:2 \times 10^n$	$1:5 \times 10^n$	$1:1 \times 10^n$

注: n 为正整数。

4.2 必要时,也允许选取表2中的比例。²⁵

表 2

种 类	比 例				
放大比例	4 : 1	2.5 : 1			
	$4 \times 10^n : 1$	$2.5 \times 10^n : 1$			
缩小比例	1 : 1.5	1 : 2.5	1 : 3	1 : 4	1 : 6
	$1 : 1.5 \times 10^n$	$1 : 2.5 \times 10^n$	$1 : 3 \times 10^n$	$1 : 4 \times 10^n$	$1 : 6 \times 10^n$

注：n 为正整数。

5 标注方法

5.1 比例符号应以“：”表示。比例的表示方法如 1 : 1、1 : 500、20 : 1 等。

5.2 比例一般应标注在标题栏中的比例栏内。必要时，可在视图名称的下方或右侧标注比例，如：

$\frac{1}{2 : 1}$

$\frac{A \text{ 向}}{1 : 100}$

$\frac{B-B}{2.5 : 1}$

$\frac{\text{墙板位置图}}{1 : 200}$

平面图 1 : 100

5.3 必要时，允许在同一视图中的铅垂和水平方向标注不同的比例（但两种比例的比值不应超过 5 倍），如：

河流横剖面图

铅垂方向 1 : 1 000

水平方向 1 : 2 000

5.4 必要时，图样的比例可采用比例尺的形式。一般可在图样中的铅垂或水平方向加画比例尺。

附加说明：

本标准由全国技术制图标准化技术委员会提出。

本标准由机械工业部机械标准化研究所、大连海运学院、东南大学、成都科技大学、武汉水利电力学院、中国建筑技术中心标准所等单位负责起草。

本标准主要起草人何斯特、韦建华、杨东溥、唐人卫。